

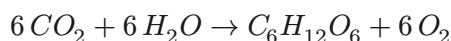
НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Почему старый лес нельзя посадить заново

Что копится в лесу десятилетиями?

Лес не возникает разом. После пожара, вырубки или на пустоши участок проходит череду стадий — экологическую сукцессию: сперва травы, затем кустарники и быстрый молодняк (берёза, осина), и лишь через многие десятилетия — теневыносливые хвойные. Старовозрастный тёмнохвойный лес — это итог многовековой смены сообществ, а не результат одной посадки¹.

В основе всего — фотосинтез, которым лес и берёт углерод из воздуха:



Часть связанного углерода остаётся надолго: в древесине, корнях, валежнике, подстилке и почве. Молодые посадки фотосинтезируют бодро, но запас углерода в почве и сеть связей нарастают медленно, столетиями, — потому-то «быстро посадить заново» именно старый лес и нельзя.

Где работает тот же закон?

Сукцессия идёт в любой потревоженной экосистеме — на заброшенном поле, на остывшей лаве, на отмели. И всюду одно правило: зрелое сообщество — продукт времени, а не мгновенной сборки. Поэтому восстановление степи, болота или кораллового рифа измеряют десятилетиями, а то и веками.

¹Экологическая сукцессия — закономерная смена сообществ после нарушения вплоть до зрелого (климаксового); старовозрастные леса — крупные резервуары углерода, значительная доля которого хранится в почве (Wikipedia, «Ecological succession» «Old-growth forest»).